BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, BAHAWALPUR

SECONDARY SCHOOL (9TH CLASS) EXAMINATION, 2022

MATHEMATICS

Past Paper 2022

Retyped faithfully from the original board paper — same questions, no changes.

GROUP – I

Paper - I (Objective) — SSC-A-2022

پرچہ I (معروضی)

Time Allowed: 20 Minutes | **Maximum Marks:** 15 | **Paper Code:** 5191

Note: Four possible choices A, B, C, D to each question are given. Which choice is correct, fill that circle in front of that question number. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling two or more circles will result in zero mark in that question.

ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A, B, C, D دیے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرے کو مار کر یا پین سے بھریں۔ ایک سے زیادہ دائروں کو بھرنے یا کاٹ کر درست کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

Q1. If |2 6; 3 x| = 0, then 'x' is equal to -----:

(A) 9
(B) -6
(C) 6
(D) -9

اگر |2 6; 3 x| = 0 تو 'x' برابر ہے -----:

Q2. The Conjugate of 5 + 4i is -------:

(A) -5 + 4i
(B) -5 - 4i
(C) 5 - 4i
(D) 5 + 4i

5 + 4i کا کانجوگیٹ ----- ہے:

Q3. The relation y = log_z x implies -----:

(A) x^y = z
(B) z^y = x
(C) x^z = y
(D) y^z = x

اگر $y = \log_z x$ تو ----- :

Q4. (3 + √2)(3 - √2) is equal to --------:

(A) 7
(B) -7
(C) -1
(D) 1

$(2\sqrt{} + 3)(2\sqrt{} - 3)$ برابر ہے ----- :

Q5. Factors of $a^4 - 4b^4$ are -----:

(A) $(a - b), (a + b), (a^2 + 4b^2)$
(B) $(a^2 - 2b^2), (a^2 + 2b^2)$
(C) $(a - b), (a + b), (a^2 - 4b^2)$
(D) $(a - 2b), (a^2 + 2b^2)$

$a^4 - 4b^4$ کے اجزائے ضربی ----- ہیں :

Q6. x = ----- is a solution of the Inequality -2 < x < 3/2:

(A) -5
(B) 3
(C) 0
(D) 3/2

[illegible in source scan]

Q7. H.C.F. of $a^3 + b^3$ and $a^2 - ab + b^2$ is -----:

(A) a + b
(B) $a^2 - ab + b^2$
(C) $(a - b)^2$
(D) $a^2 + b^2$

$a^3 + b^3$ اور $a^2 - ab + b^2$ کا عاد اعظم ----- ہے :

Q8. Point (-3, -3) lies in Quadrant:

(A) I
(B) II
(C) III
(D) IV

نقطہ $(-3, -3)$ مستوی کے ربع میں ہے :

Q9. Distance between points (0, 0) and (1, 1) is -----:

(A) 0
(B) 1
(C) 2
(D) √2

نقاط $(0, 0)$ اور $(1, 1)$ کے درمیان فاصلہ ----- ہے :

Q10. Corresponding Angles of Similar Triangles are -----:

(A) Equal
(B) Unequal
(C) Collinear
(D) Parallel

مشابہ مثلثوں کے متناظر زاویے ----- ہوتے ہیں:

(A) متماثل
(B) غیر متماثل
(C) ہم خط
(D) متوازی

Q11. The Symbol of Congruent is:

(A) $\perp$
(B) $\parallel$
(C) $=$
(D) $\cong$

متماثل کی علامت ہے:

Q12. Medians of a Triangle are -----:

(A) Concurrent
(B) Proportional
(C) Parallel
(D) Collinear

مثلث کے وسطانیے ----- ہوتے ہیں:

(A) ہم نقطہ
(B) متناسب
(C) متوازی
(D) ہم خط

Q13. The Right Bisectors of Sides of a Triangle are -----:

(A) Proportional
(B) Concurrent
(C) Collinear
(D) Perpendicular

مثلث کے اضلاع کے عمودی ناصف ----- ہوتے ہیں:

(A) متناسب
(B) ہم نقطہ
(C) ہم خط
(D) عمود

Q14. Area = Length x Width -----:

(A) Triangle
(B) Rectangle
(C) Parallelogram
(D) Rhombus

چوڑائی x لمبائی = رقبہ ----- :

(A) مثلث
(B) مستطیل
(C) متوازی الاضلاع
(D) معین

Q15. The medians of a Triangle cut each other in the ratio -----:

(A) 4 : 1
(B) 3 : 1
(C) 2 : 1
(D) 1 : 1

مثلث کے وسطانیے ایک دوسرے کو ----- کی نسبت میں قطع کرتے ہیں :

Mathematics (Subjective) — SSC-A-2022

ریاضی (انشائیہ)

Time Allowed: 2:10 Hours | **Maximum Marks:** 60

Note: It is compulsory to attempt (6 - 6) parts each from Q.No. 2, 3 and 4. Attempt any (03) questions from Part II while Q.No.9 is compulsory. Write same Question Number and its Part Number as given in the question paper.

حصہ اول میں سوال نمبر 2، 3 اور 4 میں سے ہر سوال کے (6-6) اجزاء کے جواب مختصر تحریر کرنا لازمی ہے۔ حصہ دوم میں سے کوئی سے تین سوالات حل کریں۔ جبکہ سوال نمبر 9 لازمی ہے۔ جوابی کاپی پر وہی سوال نمبر اور جزو نمبر درج کریں جیسا کہ سوالی پرچے پر درج ہے۔

Note: Part I — 36 = 2 x 18 — Make diagram where necessary.

حصہ اول — جہاں ضروری ہو شکل بھی بنائیے۔

Q2.

(i) Find the Product of: [6 0][4; 0]

حاصل ضرب معلوم کیجیے۔

(ii) Find the values of "c" and "d". [a+c a+2b; c-1 4d-6] = [0 -7; 3 2d]

"c" اور "d" کی قیمتیں معلوم کیجیے۔

(iii) Simplify. $((x^{-2}y^{-1}z^{-4})/(x^{4}y^{-3}z^{0}))^{-3}$

مختصر کیجیے۔

(iv) Simplify. $5\hat{}(2^{3}) \div (5^{2})^{3}$

مختصر کیجیے۔

(v) Find the value of 'x': when log_3x = 4

جبکہ $\log_3x = 4$ 'x' کی قیمت معلوم کیجیے۔

(vi) Write log 21 + log 5 in the form of a Single Logarithm.

$\log 21 + \log 5$ کو واحد لوگارتھم کی شکل میں لکھیے۔

(vii) If a + b = 7 and a - b = 3, find the value of 'ab'.

اگر $a + b = 7$ اور $a - b = 3$ ہو تو 'ab' کی قیمت معلوم کیجیے۔

(viii) Simplify. $(\sqrt{5} + \sqrt{3})(\sqrt{5} - \sqrt{3})$

مختصر کیجیے۔

(ix) Factorize. $4x^{2} - (2y - z)^{2}$

تجزی کیجیے۔

Q3.

(i) Use Factorization to find Square Root of: $x^{2} - 1 + 1/(4x^{2})$

بذریعہ تجزی جذر المربع معلوم کیجیے۔

(ii) Solve the Inequality. $3x + 1 < 5x - 4$

غیر مساوات کو حل کیجیے۔

(iii) Solve for "x". $|3x - 5| = 4$

$|3x - 5| = 4$ کا حل سیٹ معلوم کیجیے۔

(iv) Draw the Point (-3, -3) on Graph Paper.

گراف پیپر پر نقطہ $(-3, -3)$ کو ظاہر کیجیے۔

(v) Express the equation 2x - y = 7 in the form of y = mx + c then find the values of 'm' and 'c'.

مساوات $2x - y = 7$ کو $y = mx + c$ کی شکل میں ظاہر کرنے کے بعد 'm' اور 'c' کی قیمتیں معلوم کیجیے۔

(vi) Define Equilateral Triangle.

متساوی الاضلاع مثلث کی تعریف کیجیے۔

(vii) Find the Mid Point between A(6, 6), B(4, -2)

نقاط کے جوڑوں $A(6, 6), B(4, -2)$ کا درمیانی نقطہ معلوم کیجیے۔

(viii) Find the value of 'm' in the given Congruent Triangles. (In ΔABC, AD is the altitude on BC; BD = 5m - 3, DC = 2m + 6)

دی گئی متماثل مثلثوں میں 'm' کی قیمت معلوم کیجیے۔

(ix) In the Parallelogram LMNP, find the value of 'm'. (PN = 8, MN = 10, PL = 4m + n, LM = 8m - 4n; ∠L = 55°, ∠N = 55°)

متوازی الاضلاع LMNP میں 'm' کی قیمت معلوم کیجیے۔

Q4.

(i) In the given Congruent Triangles LMO and LNO, find the unknowns 'x' and 'm'. (LO ⊥ MN; MO = m, ON = 12, LM = 2x + 6, LN = 18)

دی گئی متماثل مثلثان LMO اور LNO میں نامعلوم 'x' اور 'm' کی مقدار معلوم کیجیے۔

(ii) If 3 cm and 4 cm are the lengths of two sides of a Right Angled Triangle, then what should be the third length of the Triangle?

اگر قائمۃ الزاویہ مثلث کے دو اضلاع کی لمبائیاں 3 cm اور 4 cm ہوں تو مثلث کے تیسرے ضلع کی لمبائی کیا ہوگی؟

(iii) What is meant by Similar Triangles?

متشابہ مثلثان سے کیا مراد ہے؟

(iv) Verify that the Triangle having sides a = 5 cm, b = 12 cm, c = 13 cm is a Right Angled.

ثابت کیجیے کہ $a = 5\,cm, b = 12\,cm, c = 13\,cm$ والے اضلاع کی حامل مثلث قائمۃ الزاویہ مثلث ہے۔

(v) Describe Pythagoras Theorem.

مسئلہ فیثاغورث بیان کیجیے۔

(vi) Define Altitude of Triangle.

مثلث کے ارتفاع کی تعریف کیجیے۔

(vii) Define Circum Centre of Triangle.

مثلث کے محاصر مرکز (سرمسنٹر) کی تعریف کیجیے۔

(viii) Define Orthocentre of a Triangle.

مثلث کے عمودی مرکز کی تعریف کیجیے۔

(ix) Construct a Triangle ABC in which $m\bar{AB} = 3.2$ cm, $m\bar{BC} = 4.2$ cm, $m\bar{CA} = 5.2$ cm

مثلث ABC بنائیے جس میں $m\bar{AB} = 3.2\,cm, m\bar{BC} = 4.2\,cm, m\bar{CA} = 5.2\,cm$

Note: Part II — 18 = 2 x 9 (attempt any 03 questions; Q.No.9 compulsory)

حصہ دوم

Q5. (Marks (a) 4, (b) 4) (a) If B = [3 -1; 2 -2] then find BB^{-1}. (b) Show that: $((x^a)/(x^b))^{a+b}$ x $((x^b)/(x^c))^{b+c}$ x $((x^c)/(x^a))^{c+a} = 1$

(الف) اگر $B = [3\ -1; 2\ -2]$ ہو تو BB^{-1} معلوم کیجیے۔ (ب) ثابت کیجیے کہ: $\ldots = 1$

Q6. (Marks (a) 4, (b) 4) (a) Use Logarithm to find value of: $((8.97)^3 \times (3.95)^2)/(\sqrt[3]{(15.37)})$. (b) If $P = 2 + \sqrt{3}$, find the value of $P^2 - 1/P^2$

(الف) لوگارتھم کی مدد سے قیمت معلوم کیجیے۔ (ب) اگر $P = 2 + \sqrt{3}$ ہو تو $P^2 - 1/P^2$ کی قیمت معلوم کیجیے۔

Q7. (Marks (a) 4, (b) 4) (a) Factorize the Polynomial by Factor Theorem. $x^3 - 6x^2 + 3x + 10$. (b) Use Division Method to find the Square Root of following expression. $x^2/y^2 - 10(x/y) + 27 - 10(y/x) + y^2/x^2$

(الف) مسئلہ تجزی کی مدد سے تجزی کیجیے۔ (ب) بذریعہ تقسیم طریقے سے جذر المربع معلوم کیجیے۔

Q8. (Marks (a) 4, (b) 4) (a) Solve: $(3x + 2)/9 - (2x + 1)/3 > -1$. (b) Construct the Triangle xyz and draw the Medians. $mx\bar{y} = 4.5$ cm, $mz\bar{x} = 5.6$ cm, $my\bar{z} = 3.4$ cm

(الف) حل کیجیے۔ (ب) مثلث xyz بنائیے اور وسطانیے کھینچیے۔

Q9. (Marks 8) Prove that any point on the Bisector of an angle is equidistant from its arms. OR Prove that Triangles on the same base and of the same (i-e equal) altitudes are equal in area.

ثابت کیجیے کہ کسی زاویے کے ناصف پر ہر ایک نقطہ اس کے بازوؤں سے مساوی الفاصلہ ہوتا ہے۔ یا ثابت کیجیے کہ ایسی مثلثیں جو ایک ہی قاعدہ پر واقع ہوں اور ان کے ارتفاع برابر ہوں وہ رقبہ میں برابر ہوتی ہیں۔

GROUP - II

Paper - I (Objective) — SSC-A-2022

پرچہ I (معروضی)

Time Allowed: 20 Minutes	**Maximum Marks:** 15	**Paper Code:** 5192

Note: Four possible choices A, B, C, D to each question are given. Which choice is correct, fill that circle in front of that question number. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling two or more circles will result in zero mark in that question.

ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A, B, C, D دیے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرے کو مار کر یا پین سے بھریں۔ ایک سے زیادہ دائروں کو بھرنے یا کاٹ کر درست کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

Q1. If A and B are Matrices of same order and A + B = O, then:

(A) A = B
(B) A = B^t
(C) $A = B^{-1}$
(D) A = -B

اگر A اور B ہم مرتبہ قالب ہوں اور A + B = O تو:

Q2. $(a^{-1})^{-1}$ = -----:

(A) a^{-2}
(B) a
(C) 1/a
(D) $-a^{-1}$

[illegible in source scan]

Q3. 6.35×10^6 = -----:

(A) 0.635×10^5 (B) 0.635×10^7

(C) 0.635×10^4 (D) 0.635×10^8

[illegible in source scan]

Q4. $\sqrt[6]{((1/3)^2)}$ = -----:

(A) $\sqrt[3]{9}$ (B) $\sqrt[3]{3}$

(C) $\sqrt[3]{(1/9)}$ (D) $\sqrt[3]{(1/3)}$

[illegible in source scan]

Q5. $(2x - 2y + z)(2x + 2y - z)$ = -----:

(A) $4x^2 - (4y - z)^2$ (B) $(2x - 2y)^2 - z^2$

(C) $4x^2 - (2y - z)^2$ (D) $4x^2 + (2y - z)^2$

[illegible in source scan]

Q6. The Square Root of $4x^2 - 12x + 9$ is:

(A) $\pm(2x + 3)$ (B) $\pm(2x - 3)$

(C) $\pm(2x + 9)$ (D) $\pm(4x - 9)$

$4x^2 - 12x + 9$ کا جذر المربع ہے:

Q7. Solution Set of $|x - 4| = -4$ is:

(A) $\varnothing$ (B) $\{4\}$

(C) $\{0\}$ (D) $\{8\}$

$|x - 4| = -4$ کا حل سیٹ ہے:

Q8. 1 Mile ≈ ----- Kilometer:

(A) 1.8 (B) 1.4

(C) 1.6 (D) 1.2

1 میل ----- کلومیٹر:

Q9. Distance between points (0, 0) and (1, 1) is -----:

(A) 0 (B) 1

(C) $-\sqrt{2}$ (D) $\sqrt{2}$

نقاط $(0,0)$ اور $(1,1)$ کے درمیان فاصلہ ----- ہے:

Q10. Number of End Points in a Ray is -----:

(A) 0 (B) 1

(C) 2 (D) 3

شعاع میں سروں کی تعداد ----- ہوتی ہے:

Q11. A Quadrilateral is a Parallelogram if its opposite angles are -----:

(A) Collinear (B) Unequal

(C) Congruent (D) Non Congruent

چوکور متوازی الاضلاع ہوگی اگر اس کے مخالف زاویے ----- ہوں:

(A) ہم خط **(B)** ناہموار

(C) متماثل **(D)** غیر متماثل

Q12. Centre of a Circle is on the Right Bisector of each of its -----:

(A) Chord (B) Tangent

(C) Angles (D) Altitude

دائرے کا مرکز اس کے ہر ایک ----- کے عمودی ناصف پر واقع ہوتا ہے:

(A) وتر **(B)** مماس

(C) زاویے **(D)** ارتفاع

Q13. Symbol used for Similarity is:

(A) = (B) ≅

(C) ~ (D) ≠

مشابہت کے لئے علامت استعمال ہوتی ہے:

Q14. Congruent Figures have same -----:

(A) Mass (B) Weight

(C) Length (D) Area

متماثل اشکال ----- میں برابر ہوتی ہیں:

(A) کمیت **(B)** وزن

(C) لمبائی **(D)** رقبہ

Q15. A Triangle having two sides Congruent is called -----:

(A) Equilateral
(B) Scalene
(C) Isosceles
(D) Acute Angle

ایک مثلث جس کے دو اضلاع متماثل ہوں ----- کہلاتی ہے:

(A) متساوی الاضلاع
(B) مختلف الاضلاع
(C) مساوی الساقین
(D) حادۃ الزاویہ

Mathematics (Subjective) — SSC-A-2022

ریاضی (انشائیہ)

Time Allowed: 2:10 Hours | **Maximum Marks:** 60

Note: It is compulsory to attempt (6 - 6) parts each from Q.No. 2, 3 and 4. Attempt any (03) questions from Part II while Q.No.9 is compulsory. Write same Question Number and its Part Number as given in the question paper.

حصہ اول میں سوال نمبر 2، 3 اور 4 میں سے ہر سوال کے (6-6) اجزاء کے جواب مختصر تحریر کرنا لازمی ہے۔ حصہ دوم میں سے کوئی سے تین سوالات حل کریں۔ جبکہ سوال نمبر 9 لازمی ہے۔ جوابی کاپی پر وہی سوال نمبر اور جزو نمبر درج کریں جیسا کہ سوالی پرچے پر درج ہے۔

Note: Part I — 36 = 2 x 18 — Make diagram where necessary.

حصہ اول — جہاں ضروری ہو شکل بھی بنائیے۔

Q2.

(i) Define Scalar Matrix.

سکیلر قالب کی تعریف کیجیے۔

(ii) Find the Product: [1 2][5; -4]

حاصل ضرب معلوم کیجیے۔

(iii) Use Laws of Exponent to Simplify. $(2x^5y^{-4})(-8x^{-3}y^2)$

قوت نما کے قوانین کی مدد سے مختصر کیجیے۔

(iv) Simplify. $(x^3)^2 \div x^{(3^2)}$

مختصر کیجیے۔

(v) Write in the Single Logarithm Form. 2 log x - 3 log y

واحد لوگارتھم کی شکل میں لکھیے۔

(vi) Find the value of 'x' if: $\log_{64}x = -2/3$

اگر 'x' کی قیمت معلوم کیجیے۔:

(vii) Simplify. $\sqrt{3}(2\sqrt{3} + 3\sqrt{3})$

مختصر کیجیے۔

(viii) If $x = 2 - \sqrt{3}$, then find $1/x$

اگر $x = 2 - \sqrt{3}$ ہو تو $1/x$ معلوم کیجیے۔

(ix) Factorize. $a^2/b^2 - 2 + b^2/a^2$

تجزی کیجیے۔

Q3.

(i) If $A = (a+1)/(a-1)$, find $A - 1/A$

اگر $A = (a+1)/(a-1)$ ہو تو $A - 1/A$ معلوم کیجیے۔

(ii) Solve for "x". $|2x + 5| = 11$

'x' کی قیمت معلوم کیجیے۔

(iii) Define Linear Inequality in One Variable.

ایک متغیر میں ایک درجی غیر مساوات کی تعریف کیجیے۔

(iv) Verify whether the point (-1, 1) lies on the line $2x - y + 1 = 0$ or not?

تصدیق کیجیے کہ نقطہ $(-1, 1)$ لائن $2x - y + 1 = 0$ پر واقع ہے یا نہیں؟

(v) Define Origin.

مبداء کی تعریف کیجیے۔

(vi) Find the Distance between the given points S(-1, 3), R(3, -2)

دیے گئے نقاط $S(-1,3), R(3,-2)$ کے درمیان فاصلہ معلوم کیجیے۔

(vii) Define Parallelogram.

متوازی الاضلاع کی تعریف کیجیے۔

(viii) What is meant by S.A.A ≅ S.A.A?

ض۔ز۔ض ≅ ض۔ز۔ض سے کیا مراد ہے؟

(ix) In the given figure ABCD is a Parallelogram, then find the value of 'x' and 'm'. ($\angle A = 55°$, $\angle D = (5m + 10)°$, $\angle C = 11x°$)

دی گئی شکل میں ABCD ایک متوازی الاضلاع ہے تو 'x' اور 'm' کی قیمت معلوم کیجیے۔

Q4.

(i) Define Right Bisector of a Line Segment.

قطعہ خط کے عمودی ناصف کی تعریف کیجیے۔

(ii) Verify that 3 cm, 4 cm and 5 cm are the lengths of the sides of a Triangle.

تصدیق کیجیے کہ 3 cm, 4 cm اور 5 cm کسی مثلث کے اضلاع کی لمبائیاں ہیں۔

(iii) Define Proportion.

تناسب کی تعریف کیجیے۔

(iv) State Pythagoras Theorem.

مسئلہ فیثاغورث بیان کیجیے۔

(v) Verify that a = 5 cm, b = 12 cm and c = 13 cm are sides of a Right Triangle.

تصدیق کیجیے کہ $a = 5\,cm, b = 12\,cm$ اور $c = 13\,cm$ قائمۃ الزاویہ مثلث کے اضلاع کی لمبائیاں ہیں۔

(vi) Define Altitude of a Triangle.

مثلث کے ارتفاع کی تعریف کیجیے۔

(vii) Find the Area. (Base = 16 cm, Altitude = 10 cm)

رقبہ معلوم کیجیے۔

(viii) Define Circum Centre of Triangle.

مثلث کے محاصر مرکز (سرمسنٹر) کی تعریف کیجیے۔

(ix) Construct a Triangle xyz in which myz̄ = 7.6 cm, mxȳ = 6.1 cm, m∠x = 90°

مثلث xyz بنائیے جس میں ...

> Note: Part II — attempt any 03 questions; Q.No.9 compulsory

حصہ دوم

Q5. (Marks (a) 4, (b) 4) (a) Solve by using the Cramer's Rule. 2x - 2y = 4, -5x - 2y = -10. (b) Simplify. √((216)^(2/3) x (25)^(1/2) / (0.04)^(-1/2))

(الف) کریمر کے قانون کی مدد سے حل کیجیے۔ (ب) مختصر کیجیے۔

Q6. (Marks (a) 4, (b) 4) (a) Use Logarithm to find the value of: (0.678 x 9.01)/(0.0234). (b) If x + y + z = 12 and $x^2 + y^2 + z^2 = 64$, then find the value of xy + yz + zx

(الف) لوگارتھم جدول کی مدد سے قیمت معلوم کیجیے۔ (ب) اگر $x+y+z=12$ اور $x^2+y^2+z^2=64$ ہو تو $xy+yz+zx$ کی قیمت معلوم کیجیے۔

Q7. (Marks (a) 4, (b) 4) (a) Factorize the Polynomial by Factor Theorem. $x^3 - x^2 - 22x + 40$. (b) Simplify to the Lowest Form. $(2y^2 + 7y - 4)/(3y^2 - 13y + 4) \div (4y^2 - 1)/(6y^2 + y - 1)$

(الف) مسئلہ تجزی کی مدد سے تجزی کیجیے۔ (ب) سادہ ترین جملہ میں مختصر کیجیے۔

Q8. (Marks (a) 4, (b) 4) (a) Solve the Equation. $2/(x^2 - 1) - 1/(x + 1) = 1/(x + 1)$, $x \neq \pm 1$. (b) Construct Triangle xyz. Draw their three Medians and show that they are Concurrent. mxȳ = 4.5 cm, myz̄ = 3.4 cm, mzx̄ = 5.6 cm

(الف) مساوات کا حل سیٹ معلوم کیجیے۔ (ب) مثلث xyz بنائیے ان کے وسطانیے کھینچیے اور تصدیق کیجیے کہ وہ ہم نقطہ ہیں۔

Q9. (Marks 8) Prove that Any point inside an angle equidistant from its arms, is on the bisector of it. OR Prove that Parallelograms on Equal Bases and having same (or equal) Altitudes are equal in area.

ثابت کیجیے کہ اگر کسی زاویے کے اندرونے میں کوئی ایک نقطہ اس کے بازوؤں سے مساوی الفاصلہ ہو تو یہ نقطہ اس زاویے کے ناصف پر ہوگا۔ یا ثابت کیجیے کہ برابر قاعدوں پر واقع اور برابر ارتفاع والی متوازی الاضلاع اشکال رقبہ میں برابر ہوتی ہیں۔